

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA



DESENVOLVIMENTO WEB

Raimundo Marcos Gonçalves Ludgério
Professor

O QUE VIMOS NA AULA PASSADA?

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

- Estrutura básicas do HTML;
- Principais Tags que formam uma página;
- Entender o parentesco da DOM;
- Tags básicas de aplicações como parágrafo, texto, inputs…
- Hierarquia de títulos;
- Sintaxe e semântica HTML;
- Negrito, itálico e formatações de textos.

O QUE VEREMOS HOJE?

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

- Favicon;
- Imagens dinâmicas;
- Construção de tabelas;
- Construção de formulários;
- Tags de divisão de conteúdo:
  - Section;
  - Assaid;
  - Footer.
- HTML - Versão 4: tags obsoletas;

A PRINCIPAL REFERÊNCIA



Gustavo Guanabara - Curso em vídeo - HMTL/CSS

FAVICON

O QUE É FAVICON?

Favicon (abreviação de "favorite icon") é um **pequeno ícone** associado a um site ou página da web, exibido na barra de endereços do navegador, nas abas, nos favoritos (bookmarks) e em outros lugares, como resultados de pesquisa ou aplicativos móveis.

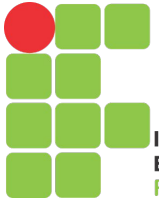
COMO INSERIR UM FAVICON?

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

Para inserir um favicon em uma página HTML usando a tag **<link>** dentro da seção <head>.

O formato mais comum é o **“.ico”**, mas também podem ser usados outros formatos como .png, .gif ou .svg.

COMO INSERIR UM FAVICON?



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

index.html exemplo09 U

index.html > html

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="pt-br">
3   <head>
4       <meta charset="UTF-8">
5       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6
7       <link rel="shortcut icon" href="ifpb.ico" type="image/x-icon">
8
9       <title>Favicon</title>
```

COMO INSERIR UM FAVICON?

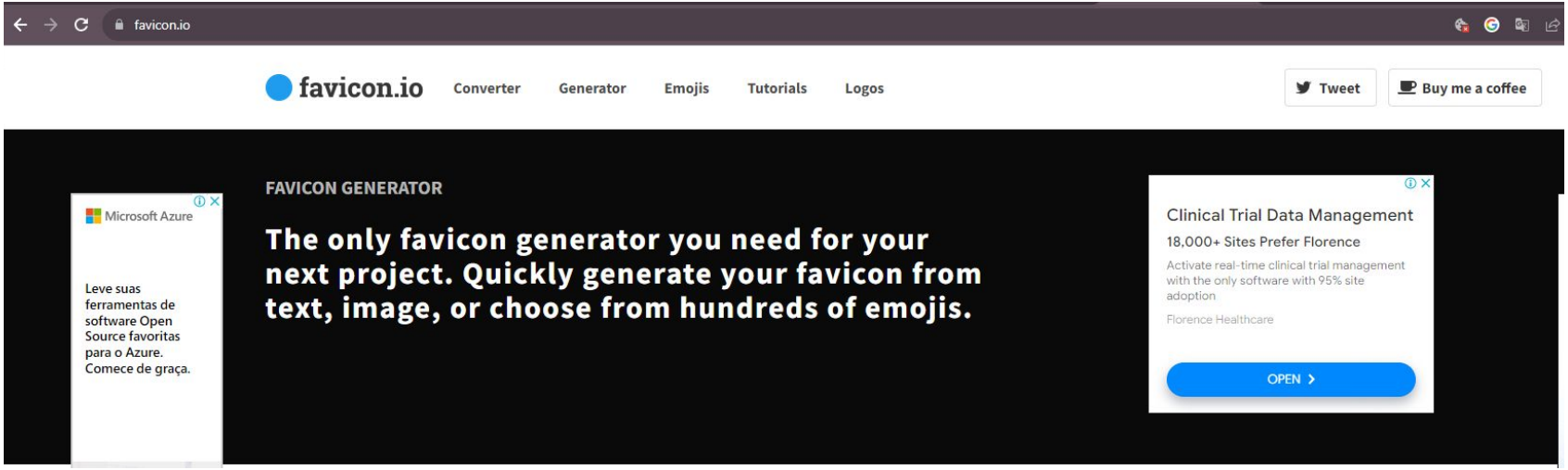
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA



COMO CRIAR UM FAVICON?

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

Acessando favicon.io será possível encontrar um site que constrói ícones a partir de uma imagem.



IMAGENS DINÂMICAS

IMAGENS DINÂMICAS

Para garantir uma experiência otimizada em diferentes dispositivos, os sites precisam carregar versões variadas da mesma imagem, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela e resoluções.

Essa abordagem não apenas melhora o desempenho e o tempo de carregamento, mas também reduz o consumo de dados, especialmente em dispositivos móveis.

IMAGENS DINÂMICAS

Para garantir uma experiência otimizada em diferentes dispositivos, os sites precisam carregar versões variadas da mesma imagem, adaptando-se a diferentes tamanhos de tela e resoluções.

Essa abordagem não apenas melhora o desempenho e o tempo de carregamento, mas também reduz o consumo de dados, especialmente em dispositivos móveis.

IMAGENS DINÂMICAS

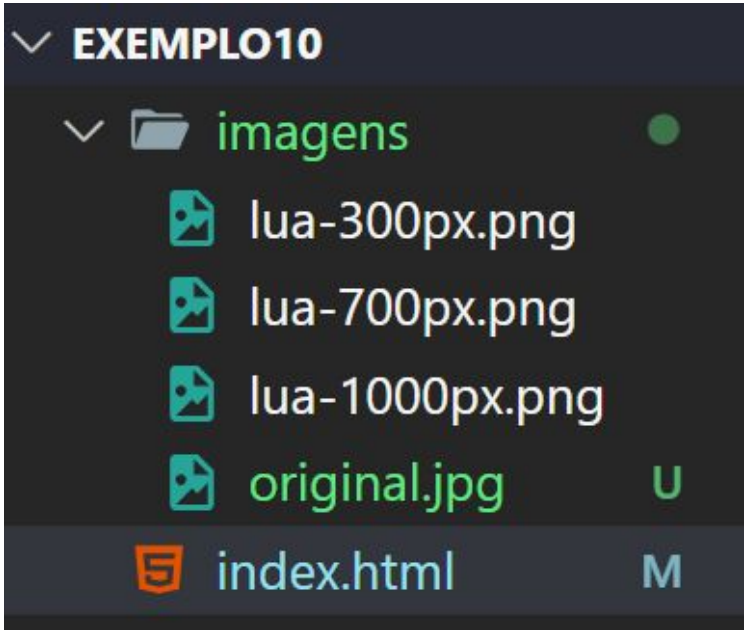
INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

Além disso, os mecanismos de busca favorecem sites responsivos, priorizando aqueles que se ajustam corretamente a diferentes tipos de telas.

A tag **<picture>** permite especificar múltiplas fontes de imagem e carregar automaticamente a versão mais adequada conforme o tamanho e a densidade de pixels da tela do usuário.

PICTURE

Estrutura dos arquivos

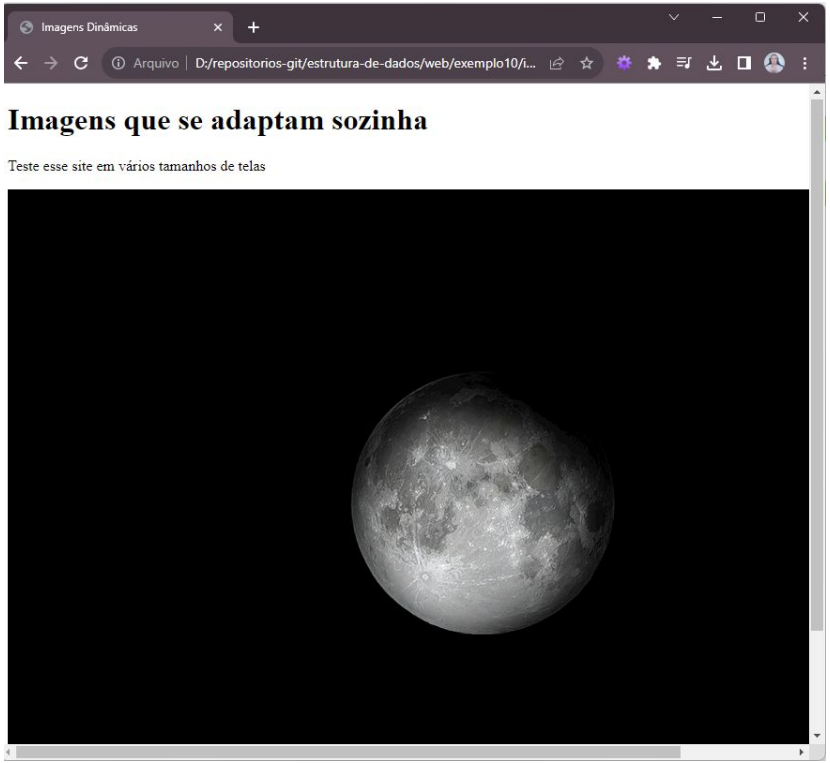


PICTURE

Imagem que será aberta por padrão:

```
<body>
    <h1>Imagens que se adaptam sozinha</h1>
    <p>Teste esse site em vários tamanhos de telas</p>
    <picture>
        <img src="imagens/lua-1000px.png" alt="foto da lua a noite">
    </picture>
</body>
```

PICTURE


Imagens Dinâmicas
Arquivo | D:/repositorios-git/estrutura-de-dados/web/exemplo10/i...
Imagens que se adaptam sozinha
Teste esse site em vários tamanhos de telas

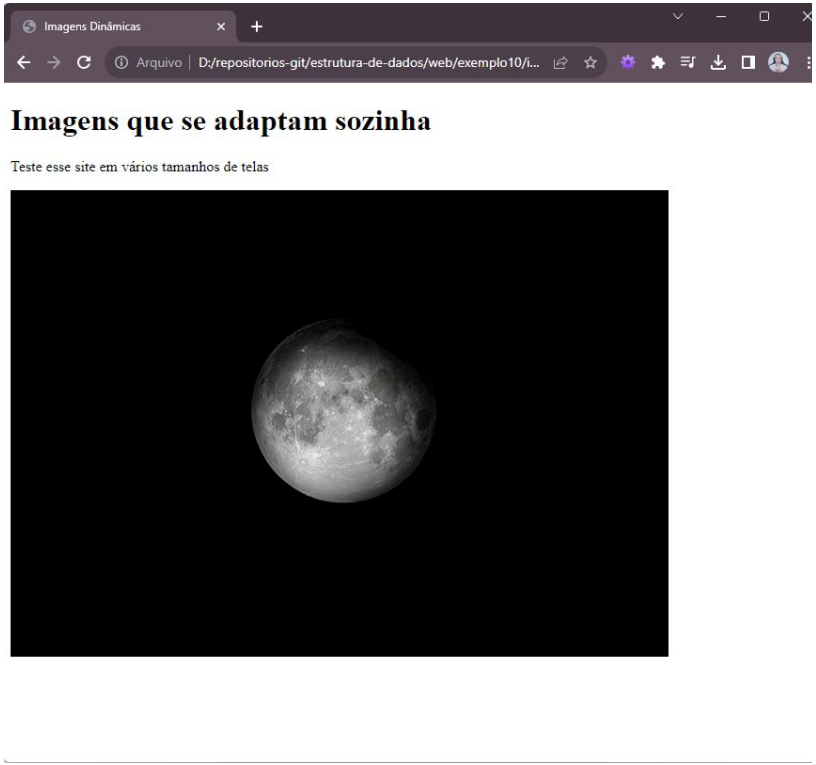
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

PICTURE

Utilizando a tag **source**

```
<body>
    <h1>Imagens que se adaptam sozinha</h1>
    <p>Teste esse site em vários tamanhos de telas</p>
    <picture>
        <source media="(max-width: 1050px)" srcset="imagens/lua-700px.png">
        <img src="imagens/lua-1000px.png" alt="foto da lua a noite">
    </picture>
</body>
```

PICTURE


Imagens Dinâmicas
Arquivo
D:/repositorios-git/estrutura-de-dados/web/exemplo10/i...
Imagens que se adaptam sozinha
Teste esse site em vários tamanhos de telas

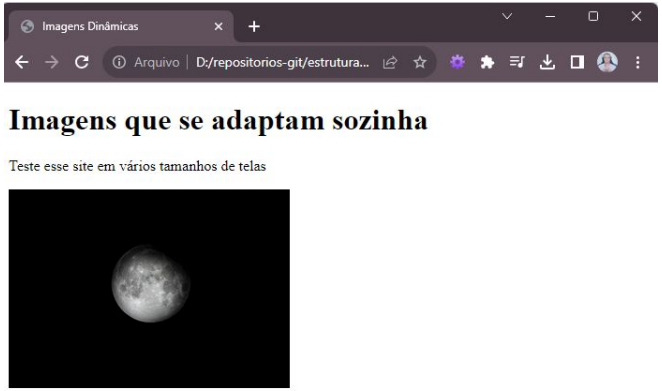


PICTURE

Adicionando mais uma dimensão

```
<body>
    <h1>Imagens que se adaptam sozinha</h1>
    <p>Teste esse site em vários tamanhos de telas</p>
    <picture>
        <source media="(max-width: 750px)" srcset="imagens/lua-300px.png">
        <source media="(max-width: 1050px)" srcset="imagens/lua-700px.png">
        <img src="imagens/lua-1000px.png" alt="foto da lua a noite">
    </picture>
</body>
```

PICTURE


Imagens Dinâmicas
Arquivo | D:/repositorios-git/estrutura...
Imagens que se adaptam sozinha
Teste esse site em vários tamanhos de telas

TABELAS

O QUE É UMA TABELA?

Uma tabela é um conjunto estruturado de dados composto de linhas e colunas.

Uma tabela permite consultar de forma rápida e fácil valores que indicam algum tipo de conexão entre diferentes tipos de dados, por exemplo, uma pessoa e sua idade, ou um dia da semana, ou os horários de uma piscina local.

O QUE É UMA TABELA?



No HTML, uma tabela é representada pela tag **table** as linhas pela tag **tr** e colunas **td** ou **th.**

O QUE É UMA TABELA?

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

No HTML, uma tabela é representada pela tag **table** as linhas pela tag **tr** e colunas **td** ou **th.**

- table
  - thead
    - tr
      - th
  - tbody
    - tr
      - td

Quando NÃO utilizar tabelas HTML?

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

Tabelas HTML devem ser usadas para exibir **dados tabulares** - foram projetadas para isso.

NÃO DEVEMOS utilizar as tabelas HTML para **diagramar** páginas web.

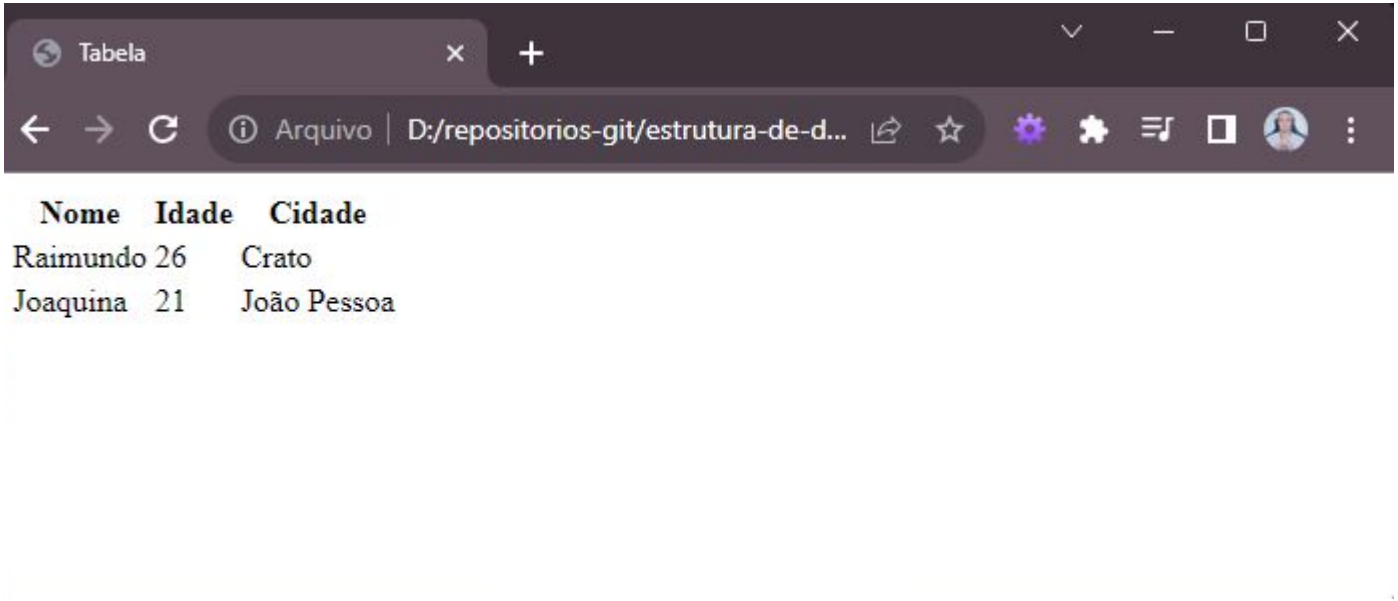
Por exemplo, uma linha para conter o cabeçalho, outra linha para conter as colunas de conteúdo, uma linha para conter o rodapé, etc.

ESTRUTURA DE UMA TABELA


```
<table>
    <tr>
        <th>Nome</th>
        <th>Idade</th>
        <th>Cidade</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Raimundo</td>
        <td>26</td>
        <td>Crato</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Joaquina</td>
        <td>21</td>
        <td>João Pessoa</td>
    </tr>
</table>
```

ESTRUTURA DE UMA TABELA

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA



ESTRUTURA DE UMA TABELA

- **<table>**: define a tabela;
- **<tr>**: Table Row, linha de uma tabela;
- **<th>**: Table Header, cabeçalho da coluna, exibido em negrito e centralizado;
- **<td>**: Table Data, uma célula.

OUTRAS TAGS

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

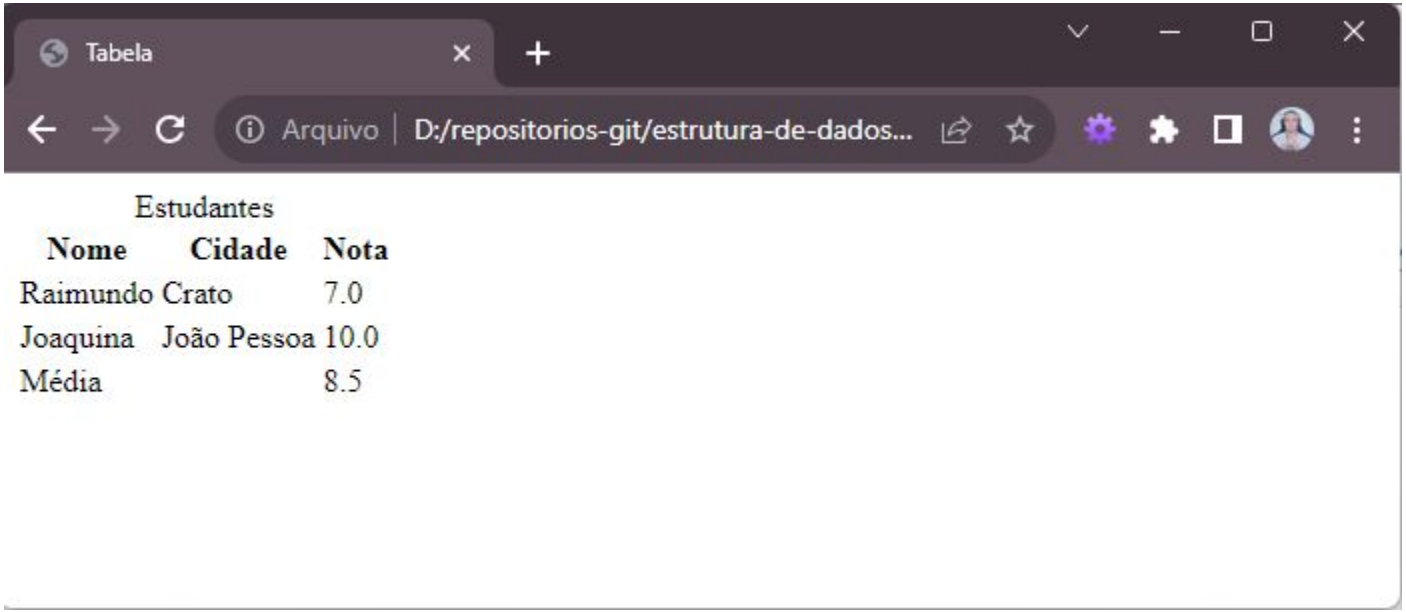
- **<caption>**: adiciona um título descritivo para a tabela.;
- **<thead>**: Agrupa o cabeçalho da tabela;
- **<tbody>**: Agrupa o corpo da tabela;
- **<tfoot>**: Agrupa o rodapé da tabela.

TABELA COMPLETA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

```html
<table>
    <caption>Estudantes</caption>
    <thead>
        <tr>
            <th>Nome</th>
            <th>Cidade</th>
            <th>Nota</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Raimundo</td>
            <td>Crato</td>
            <td>7.0</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Joaquina</td>
            <td>João Pessoa</td>
            <td>10.0</td>
        </tr>
    </tbody>
    <tfoot>
        <tr>
            <td colspan="2">Média</td>
            <td>8.5</td>
        </tr>
    </tfoot>
</table>
```

TABELA COMPLETA



OUTRAS TAGS

- **<colgroup>:**
  - Serve para agrupar colunas em uma tabela HTML;
  - Permite aplicar estilos ou atributos a múltiplas colunas de uma só vez, sem repetir código;
  - Ela é usada em conjunto com a tag <col> para definir propriedades específicas para cada coluna ou grupo de colunas.

OUTRAS TAGS

- **<colgroup>**:
  - Deve ser inserida **imediatamente** após a tag <caption> (se houver) e antes das tags <thead>, <tbody>, <tfoot> e <tr> dentro da estrutura da tabela.
  - Dentro do <colgroup>, utiliza-se a tag **<col>** para especificar cada grupo de colunas.
  - O atributo **span** pode ser empregado para determinar quantas colunas o grupo deve abranger

OUTRAS TAGS

- **<colgroup>:**
  - Importante destacar que propriedades como **text-align** e **vertical-align** não são efetivas quando aplicadas diretamente às colunas através do **<colgroup>** ou **<col>.**
-

OUTRAS TAGS

- **<colgroup>:**
  - Importante destacar que propriedades como **text-align** e **vertical-align** não são efetivas quando aplicadas diretamente às colunas através do **<colgroup>** ou **<col>.**
-

COLGROUP

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

```
<table>
    <caption>Estudantes</caption>
    <colgroup>
        <col style="background-color: red; width: 150px; border: 1px solid green; ;">
        <col style="background-color: blue; width: 150px; border: 1px solid burlywood;">
        <col style="background-color: purple; width: 50px; border: 1px solid #00e6c4;">
    </colgroup>
    <thead>
        <tr>
            <th>Nome</th>
            <th>Cidade</th>
            <th>Nota</th>
        </tr>
    </thead>
```

COLGROUP


Tabela
Arquivo | D:/repositorios-git/estrutura-de-dados/web/exemplo08/tabelas.html
Estudantes
Nome
Cidade
Nota
Raimundo
Crato
7.0
Joaquina
João Pessoa
10.0
Média
8.5

FORMULÁRIOS

O QUE SÃO?

Formulários HTML são um dos principais pontos de interação entre um **usuário** e um web **site** ou aplicativo.

Eles permitem que os usuários enviem dados para o web site.

Na maior parte do tempo, os dados são enviados para o **servidor da web**, mas a página da web também pode interceptar para usá-los por conta própria.

FORMULÁRIOS

Dentro de um formulário, é possível ter:

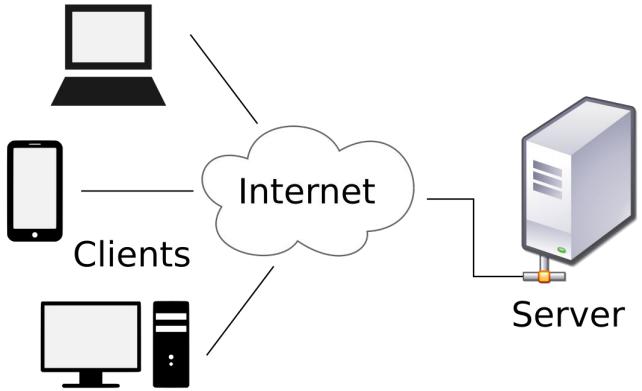
- linha única ou de várias linhas;
- caixas de seleção;
- botões:
  - checkboxes;
  - radio buttons.

A maior parte do tempo, estes elementos são emparelhados com uma legenda que descreve o seu objetivo.

O Fluxo Completo de um Formulário Web

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

Os formulários HTML operam no **client-side** (lado do cliente), mas para que os dados sejam realmente processados e armazenados, precisamos do **server-side** (lado do servidor).



Desenhando seu formulário



Antes de começar a codificar, é sempre melhor dar um passo atrás e tomar o tempo para pensar sobre o formulário.

Desenhando um rascunho rápido irá ajudar a definir o conjunto correto de dados irá perguntar ao usuário.

FORMULÁRIO EM HTML

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

A tag **form** define o formulário:

```
<body>
        <form action="" method="post">

        </form>
</body>
```

- **action**: Para onde os dados serão enviados;
- **method:** define o método HTTP, nesse caso o POST.

CAMPO DE TEXTO

Campos de textos:

```
<body>
    <form action="" method="post">
        <input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Seu nome">
    </form>
</body>
```

- **type:** tipo do campo, nesse caso “text”;
- **id:** valor único do elemento na página;
- **name:** o nome do campo;
- **placeholder:** texto que aparecerá no campo.

CAMPO DE TEXTO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA



CAMPO DE TEXTO

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

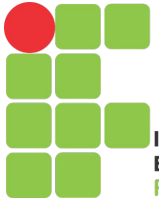
Colocando título ao campo com a tag **label**:

```
<form action="" method="post">
    <label for="nome">Informe seu nome: </label>
    <input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Seu nome">
</form>
```

- **for:** id do input.

CAMPO DE TEXTO





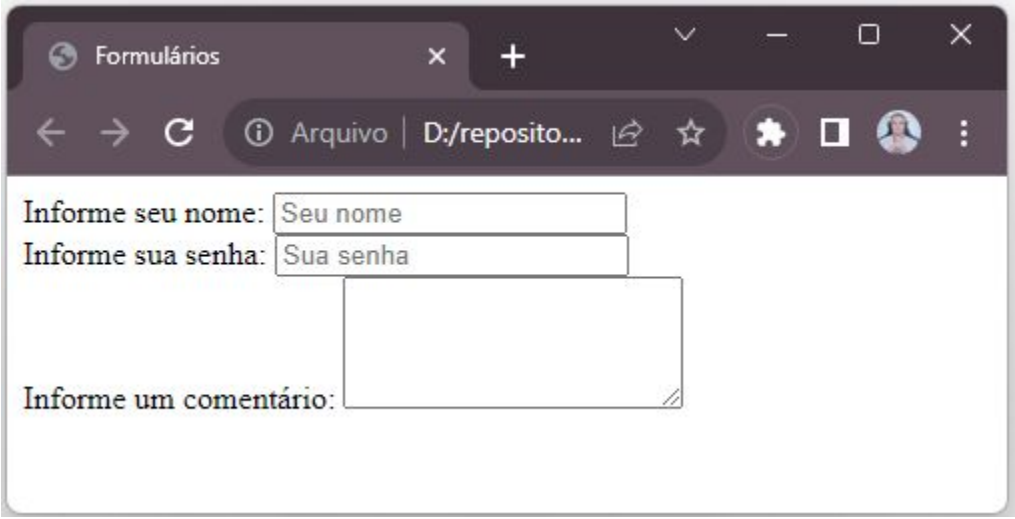
INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

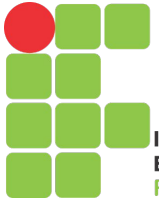
OUTROS TIPOS DE CAMPO DE TEXTO

```
<form action="" method="post">
    <label for="nome">Informe seu nome: </label>
    <input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Seu nome">
    |
    <label for="senha">Informe sua senha: </label>
    <input type="password" id="senha" name="senha" placeholder="Sua senha">

    <label for="mensagem">Informe um comentário: </label>
    <textarea id="mensagem" id="mensagem" name="mensagem" rows="4"></textarea>
</form>
```

CAMPO DE TEXTO



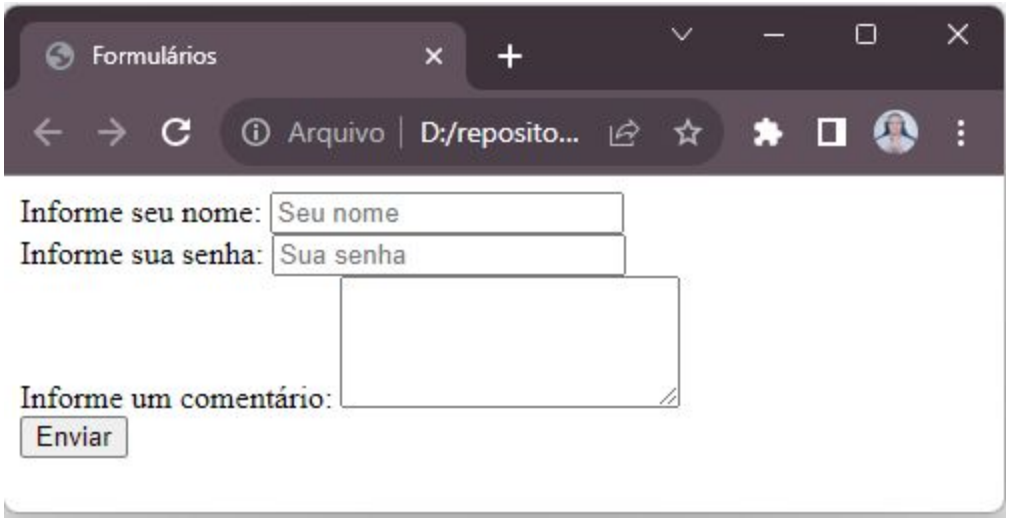


INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

INSERINDO O BOTÃO NO FORMULÁRIO

```
<form action="" method="post">
    <label for="nome">Informe seu nome: </label>
    <input type="text" id="nome" name="nome" placeholder="Seu nome">
    <br>
    <label for="senha">Informe sua senha: </label>
    <input type="password" id="senha" name="senha" placeholder="Sua senha">
    <br>
    <label for="mensagem">Informe um comentário: </label>
    <textarea id="mensagem" id="mensagem" name="mensagem" rows="4"></textarea>
    <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

CAMPO DE TEXTO



Seleção Única (Radio Buttons)

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

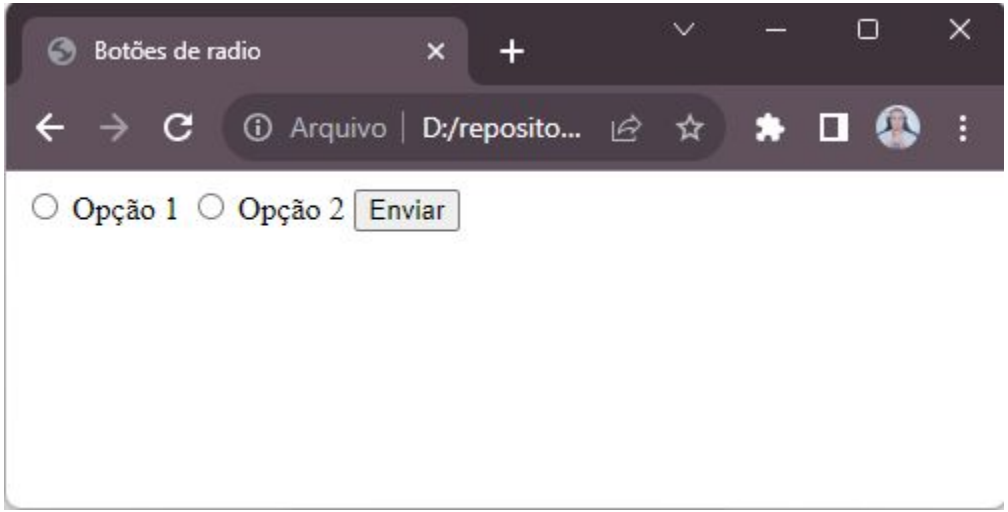
Botão de seleção:

```
<form action="" method="post">
    <input type="radio" id="opcao1" name="opcao" value="1">
    <label for="opcao1">Opção 1</label>

    <input type="radio" id="opcao2" name="opcao" value="2">
    <label for="opcao2">Opção 2</label>
    <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Seleção Única (Radio Buttons)

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA



Seleção Múltipla (Checkboxes)

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

Caixa de seleção:

```
<form action="" method="post">
    <h1>Escolha mais de uma opção:</h1>
    <input type="checkbox" id="item1" name="itens" value="livro">
    <label for="item1">Livros</label>

    <input type="checkbox" id="item2" name="itens" value="filme">
    <label for="item2">Filmes</label>
    <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Seleção Múltipla (Checkboxes)



Listas Suspensas (Select)

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

Select

```
<form action="" method="post">
    <h1>Escolha mais de um estado:</h1>
    <select id="estado" name="estado">
        <option value="pb">Paraíba</option>
        <option value="ce">Ceará</option>
        <option value="rn">Rio Grande do Norte</option>
      </select>
    <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Listas Suspensas (Select)

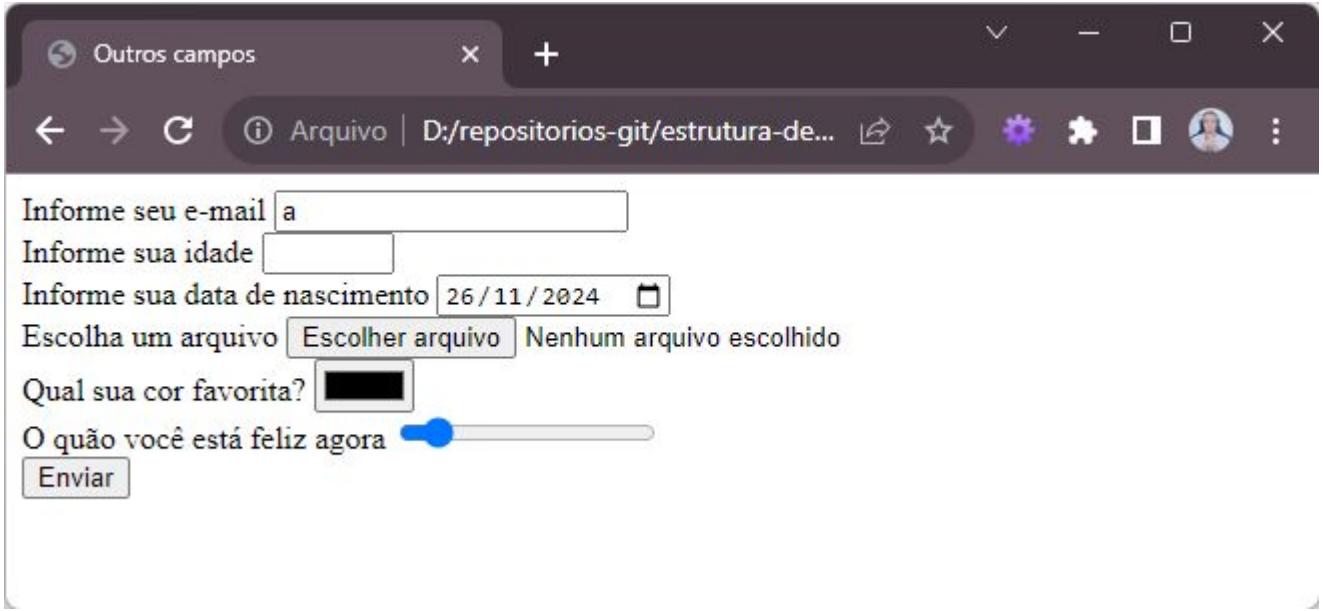


Campos Especiais


```
<form action="" method="post">
    <input type="email" id="email" name="email" required>
    <input type="number" id="idade" name="idade" min="18" max="99">
    <input type="date" id="nascimento" name="nascimento">
    <input type="file" id="arquivo" name="arquivo">
    <input type="color" id="cor" name="cor">
    <input type="range" id="volume" name="volume" min="0" max="100">
    <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Campos Especiais

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA



TAGS SEMÂNTICAS

SECTION

A tag **section** representa uma seção genérica contida em um documento HTML, geralmente com um título, quando não existir um elemento semântico mais específico para representá-lo.

Cada <section> deve ser identificada, preferencialmente incluindo um cabeçalho (elementos <h1> a <h6>) como seu filho direto.

SECTION

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

```
<h1>Portal de notícias</h1>
<section>
  <h2>Japonês que gastou R$ 75 mil em fantasia de cachorro faz seu primeiro passeio na rua</h2>
  <p>
      Um japonês que gastou R$ 75 mil em uma fantasia de cachorro compartilhou com seus seguidores sua primeira caminhada na rua com o
      adereço. Em maio de 2022, ele mostrou o resultado final da roupa que o transformou em um cão da raça Collie.
  </p>
</section>
<section>
  <h2>Gato é 'preso' suspeito de furto nos EUA</h2>
  <p>
      Policiais foram atender a um chamado por furto no estado americano da Flórida e acabaram "prendendo" o suspeito: um gato.
      <br>
      O "crime" ocorreu no condado de Collier. Quatro policiais foram atender a um chamado na noite de domingo (1º) em uma casa. Barulhos
      levaram os moradores a achar que um furto estava em andamento.
  </p>
</section>
```

ASIDE

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PARAÍBA

O elemento **aside** representa uma seção de uma página que consiste de conteúdo que é tangencialmente relacionado ao conteúdo do seu entorno, que poderia ser considerado separado do conteúdo.

Essas seções são, muitas vezes, representadas como barras laterais.



ASIDE

Elas muitas vezes contêm explicações laterais, como a definição de um glossário; conteúdo vagamente relacionado, como avisos; a biografia do autor; ou, em aplicações web, informações de perfil ou links de blogs relacionados.

ASIDE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

```
<body>
      <h1>Portal de notícias</h1>
      <section>
        <h2>Japonês que gastou R$ 75 mil em fantasia de cachorro faz seu primeiro passeio na rua</h2>
        <p>
            Um japonês que gastou R$ 75 mil em uma fantasia de cachorro compartilhou com seus seguidores sua primeira caminhada na rua com o
            adereço. Em maio de 2022, ele mostrou o resultado final da roupa que o transformou em um cão da raça Collie.
        </p>
        <aside>
            Por g1
            28/07/2023 17h58  Atualizado há um ano
        </aside>
      </section>
      <section>
        <h2>Gato é 'preso' suspeito de furto nos EUA</h2>
        <p>
            Policiais foram atender a um chamado por furto no estado americano da Flórida e acabaram "prendendo" o suspeito: um gato.
            <br>
            O "crime" ocorreu no condado de Collier. Quatro policiais foram atender a um chamado na noite de domingo (1º) em uma casa. Barulhos
            levaram os moradores a achar que um furto estava em andamento.
        </p>
        <aside>
            Por G1
            04/09/2019 07h25  Atualizado há 5 anos
        </aside>
      </section>
</body>
```

ARTICLE

Article representa uma composição independente em um documento, página, aplicação, ou site, ou que é destinado a ser distribuído de forma independente ou reutilizável, por exemplo, em sindicação.

Este poderia ser o **post** de um fórum, um **artigo** de revista ou **jornal**, um post de um blog, um **comentário**.

ARTICLE


```
<h1>Portal de notícias</h1>
<section>
    <h2>Japonês que gastou R$ 75 mil em fantasia de cachorro faz seu primeiro passeio na rua</h2>
    <article>
        <p>
            Um japonês que gastou R$ 75 mil em uma fantasia de cachorro compartilhou com seus seguidores sua
            primeira caminhada na rua com o adereço. Em maio de 2022, ele mostrou o resultado final da roupa que o
            transformou em um cão da raça Collie.
        </p>
    </article>
    <aside>
        Por g1
        28/07/2023 17h58 Atualizado há um ano
    </aside>
</section>
```



FOOTER

O **footer** representa um rodapé.

Normalmente um rodapé contém informações sobre o autor da seção de dados, direitos autorais ou links para documentos relacionados.

FOOTER

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

```
36          </article>
37          <aside>
38              Por G1
39              04/09/2019 07h25 Atualizado há 5 anos
40          </aside>
41      </section>
42      <footer>
43          <p>Desenvolvido por: Raimundo Marcos | &copy; todos os direitos reservados </p>
44      </footer>
45  </body>
```

NAV

O Elemento de Navegação (nav) representa uma seção de uma página que aponta para **outras páginas** ou para outras áreas da página, ou seja, uma seção com **links** de navegação.

NAV


```
<nav>
    <ul>
        <li><a href="#">Página inicial</a></li>
        <li><a href="#">Sobre</a></li>
        <li><a href="#">Contato</a></li>
    </ul>
</nav>
```

HTML
Versão 4.0



TAGS OBSOLETAS!

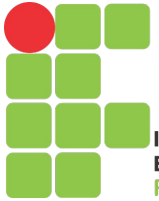
No HTML5, várias tags do HTML4 foram descontinuadas (ou deprecated) porque eram consideradas obsoletas, substituídas por alternativas melhores ou relacionadas a estilização (que deve ser feita com CSS).



TAGS OBSOLETAS!

O HTML5 trouxe a divisão de fato entre conteúdo e estilos, as tags ficaram responsáveis apenas pelos conteúdos e o CSS ficou com os estilos.

TAGS OBSOLETAS!



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAÍBA

HTML 4	o que ela faz
<font>	Estilização inline (cor, tamanho, fonte)
	Centraliza conteúdo
<big>	Aumentar o tamanho do texto
<strik>	Deixa o texto riscado
<marquee>	Texto em movimento

Para saber quais tags não estão mais em uso no HTML5, acesse:

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element

OBRIGADO!

Repositório com os códigos: https://github.com/raimundoludgerio/estrutura-de-dados/tree/main/web

MDN Web Docs. 2025. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/423537/como-sancoes-dos-eua-impulsionaram-a-ia-chinesa-o-caso-deepseek

Contato:

raimundo.marcos@ifpb.edu.br

As Dúvidas podem ser enviadas pelo e-mail, conversar pessoalmente após a aula ou em algum horário a combinar.